Pong in Python

Inhoud

Pong in Python 1
Vooronderzoek 2
Opdracht: 2
Goal: 2
Kernwoorden afgelopen les: 2
Mijn idee 2
Onderzochte bronnen: 2
Oefenen met Turtle: 4
Pong flow chart 5
Verdere vereisten 6
Realistische Pong wenselijke toevoegingen: 6
Uitleg class in Python 7
Bibliografie 9

Vooronderzoek

Opdracht:

Laat zien dat je Divide & Conquer kunt toepassen en een text based omgeving gebruik ook algoritmiek. Verzin bv een spel of iets anders, CLI based. (niet te moeilijk)

Goal:

- Begrijpbare code (kleine stukken, voldoende comments)
- Probeer “imports” te gebruiken
- Duidelijke naamgeving
- Optioneel, als het lukt een OOP (class) voorbeeld toepassen

Kernwoorden afgelopen les:

Intro Algoritmiek / Functions

- Nomenclatuur (naamgeving, gestandaardiseerd systematisch systeem)
- Efficentie O(n), O(n2), O(n3)… Big O notation, orde zoals 2^2 (dry - leesbare code)
- Niet effiecient qua rekentijd: n+n*n+n*n*n+n*n*n*n beter: n+n*n+(n*n)*n -> dus waarde n*n opslaan zodat je maar 1x n* een getal hoeft te doen. Dat scheelt veel rekentijd
- Devide & conquer -> groot probleem oplossen door dit op te delen in kleine stukken en daarna misschien nogmaals en uiteindelijk zo iets oplossen
- Return values en scope
- Call by value
- Goede naamgeving

Mijn idee

Ik wil graag een game maken en begin met Pong. Voor het eerst ontwikkeld op een PDP1 van DEC uit 1959 (Dan Maloney, 2017). Van deze machine waren er 53 verkocht en het beeldscherm kwam oorspronkelijk van een radar. Voor mij dus ook een redenen om met Pong te beginnen.

Omdat ik er al diverse personen Pong met Python hebben gemaakt en ik geen idee had waar te beginnen ben ik eerst wat vooronderzoek gaan doen. Met vragen zoals: heb ik een library nodig zoals “gamepy”, kan dit in de CLI, hoe maak ik een grafische omgeving, hoe gebruik ik mijn toetsenbord als “controller” en hoe programmeer ik iets “random”?

Onderzochte bronnen:

- Classic Pong game in Python (Niet v3!)- using pygame (Vinoth Pandian, 2012)
  In Python 3 geeft / altijd een **float** terug. Pygame verwacht meestal **integers** voor coördinaten. Daarom moet je vaak // (integer division) gebruiken.

- Pygame, met op Git zeer veel voorbeelden (Pygame, 2024)
  Installeren met “pip install pygame”
- Geeks fo Geeks, stap voor stap uitleg (Geeksforgeeks.org, 2025)
- Youtube: Python game tutorial (freeCodeCamp, 2019)
- Youtube: Programming with Nick (Nick, 2023)
- Almettkidscoding, Python for beginners duidelijke uitleg (almettkidscoding, 2025)
- Turtle module (past beter bij Pong, is vector en simpel) (Wally Feurzeig, Seymour Papert and Cynthia Solomon, 1967)

Lets go! (afbeelding = PDP1 met “radar” beeldscherm)

Spelregels:

Pong is een spel voor twee spelers: speler A aan de linkerkant en speler B aan de rechterkant.

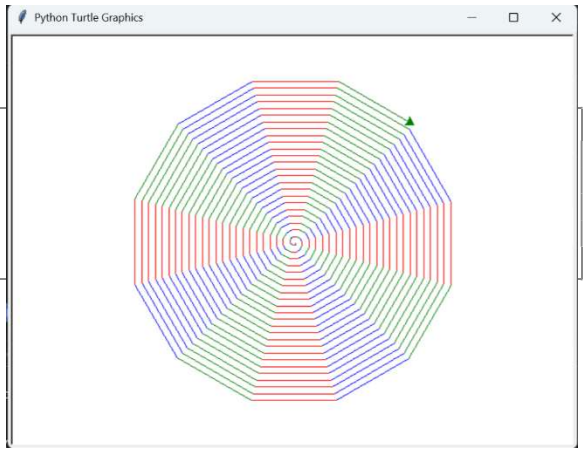
Beide spelers kunnen alleen omhoog en omlaag bewegen.

- Speler A gebruikt de toetsen ‘w’ (omhoog) en ‘s’ (omlaag).
- Speler B gebruikt de toetsen ‘Up’ (pijl omhoog) en ‘Down’ (pijl omlaag).

De speler die de bal raakt, krijgt één punt.
De score wordt bovenaan het spelscherm weergegeven.

Wanneer de bal buiten het speelveld gaat, begint het spel opnieuw.

Oefenen met Turtle:



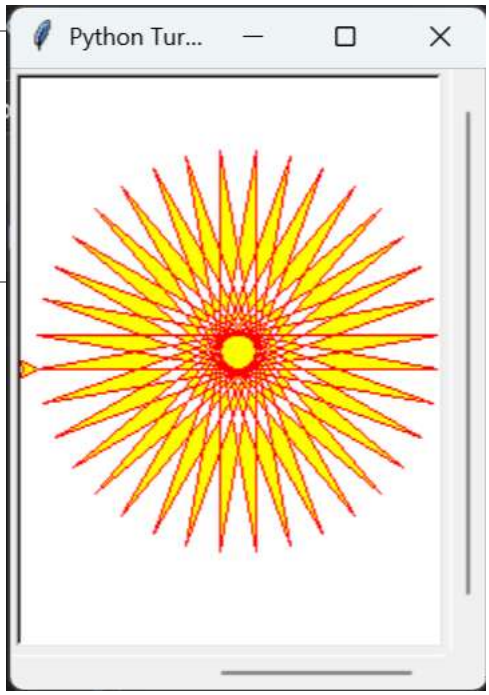

```
# Algoritmische patronen met loops:
for steps in range(100):
    for c in ('red', 'green', 'blue'):
        color(c)
        forward(steps)
        right(30)
```

from turtle import * om niet steeds

“turtle.color()” te schrijven maar “color()”.

“for steps in range(100)” is de buitenste lus, die wordt 100x uitgevoerd (0, 1, ..., 99)

“for c in ('red', 'green', 'blue'):” is de binnenste lus, hier wordt de penkleur ingesteld “color(c)” voor elke sep in de buitenste lus. Na elke lijn draait de turtle 30 garden naar rechts.




```
color('red')
fillcolor('yellow')
begin_fill()
while True:
    forward(200)
    left(170)
    if abs(pos()) < 1:
        break
end_fill()
```

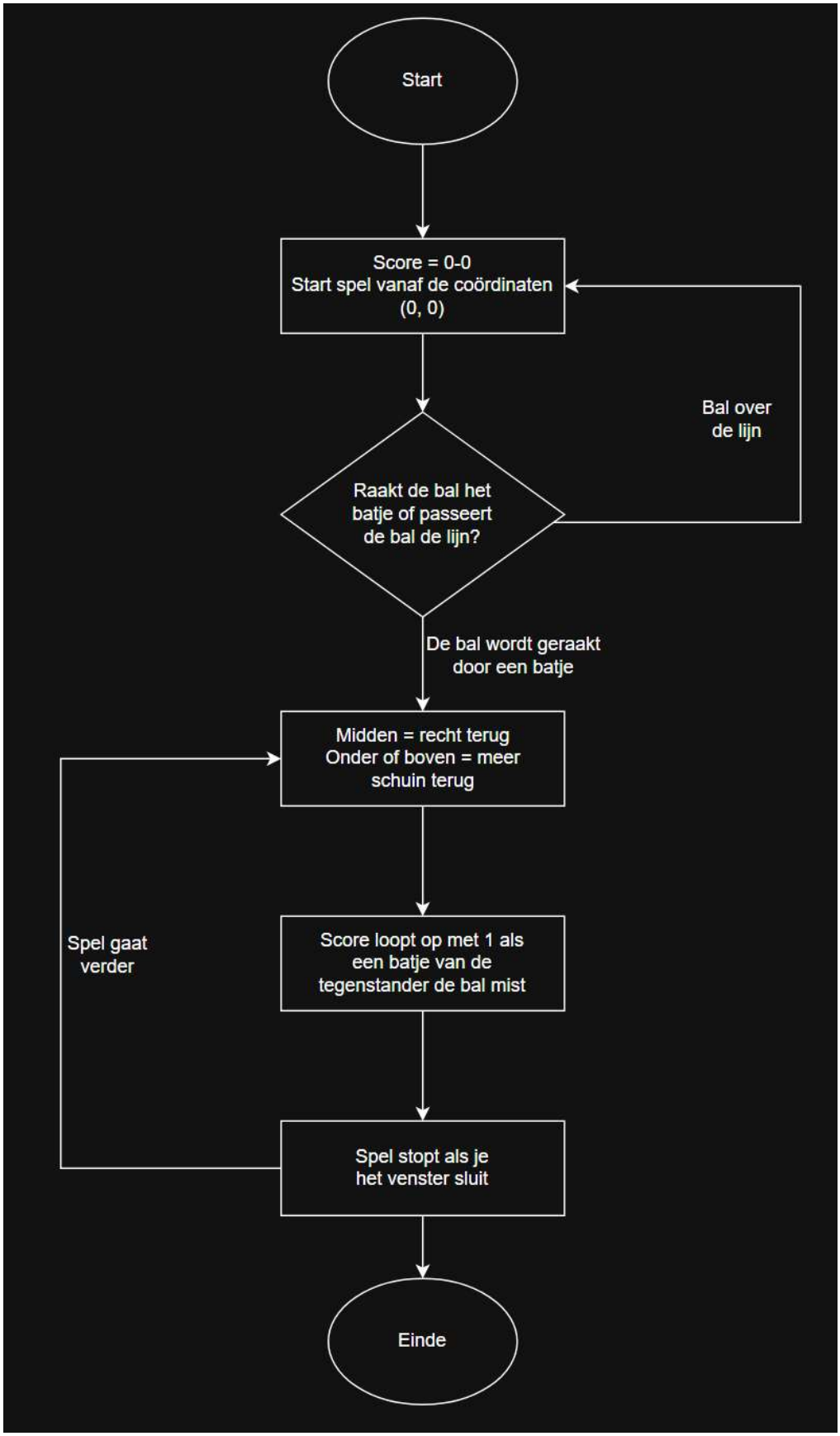
Break stopt de code als aan de stop-voorwaarde wordt voldaan.

“pos()” geeft de positie van de turtle terug (x, y)

“abs(pos())” berekend de afstand tot het midden (0, 0)

abs() is een Python commando en betekent absolute waarde.

Pong flow chart



Verdere vereisten

Om de game lekker retro te maken:

- Amber schermweergave
- Retro lettertype installeren (Press Start 2P)
- Retro blieb geluid als de bal van richting veranderd (niet bij aanraken van de bal om veel x blieb te voorkomen)

Werken met inserts (Feedback op vorige code), structuur ongeveer:

```
pong/
    |– main.py      (start het programma)
    |– instellingen.py      (alle instellingen zoals
    |– geluid.py
    |– objecten.py  (objecten zoals bal, batjes, scherm)
    |– spel.py
    |– assets/
            |– pong.wav (blieb geluid)
```

Realistische Pong wenselijke toevoegingen:

Geen 90 graden terugkaatsen maar:

- **Raakt men het midden van het batje?**
  Dan gaat de bal bijna recht terug.
- **Raakt men de bovenkant van het batje?**
  Dan krijgt de bal meer opwaartse richting.
- **Raakt men de onderkant van het batje?**
  Dan krijgt de bal meer neerwaartse richting.

Speler A geen punt als deze de bal terug kaatst, maar als speler B mist.

Dus:

- mis je links, dan scoort speler B
- mis je rechts, dan scoort speler A

Na elke batje-hit wordt de bal iets sneller

De code is terug te vinden in GitHub (Rudy Bouland, 2026).

Comments die ik o.a. had toegevoegd om turtle te leren begrijpen zijn er uit gehaald, deze zijn eventueel terug te vinden in de In de **fileoudeCode.py**

Vanuit de oude code heb ik ook de vertaling gemaakt naar het gebruik van een CLASS.

Uitleg class in Python

In “spel.py” heb ik een “class PongSpel” gemaakt bestaande uit een aantal objects. Dit wordt ook wel Object Oriented Programming (OOP) genoemd. (GeeksForGeeks, 2026) en (Tech with Tim, 2021)

Een class in Python is een door de programmeur gedefinieerde sjabloon voor het maken van objecten, een “bleuprint” voor een object dus. Zo’n object is een “instance” van de class. De class bundelt gegevens en functies, waardoor het gemakkelijker te beheren en te gebruiken is. Wanneer we een nieuwe class maken, definiëren we een nieuw objecttype. Vervolgens kunnen we meerdere instances van dit objecttype maken.

Een class noteer je in “camel case”. Je gebruikt hoofdletters voor ieder woord. Dit in tegenstelling tot functie namen waarbij je “snake case” gebruikt, kleine letters met een _, bv “pong_spel”.

Je begint met een “constructor” dit geef je aan met een __init__ (2x underscore). Deze wordt uitgevoerd als een object wordt gemaakt. Hierbij worden de attributen geinitialiseerd met de waarden die zijn toegekend als het object gemaakt wordt.

```
1.     def __init__(self, screen, batje_a, batje_b, ball, pen):
2.         self.screen = screen
3.         self.batje_a = batje_a
4.         self.batje_b = batje_b
5.         self.ball = ball
6.         self.pen = pen
```

(self) is een referentie naar het huidige object van class PongSpel en bevat de opgeslagen data. De class bevat alles wat bij het spel hoort: score, batjes, bal, scherm en spel logica.

- self.screen, self.batje zijn de attributen van de class.
- Screen in self.screen is een “method”. Er zijn dus 5 methods.
- Een object is een “instance” van een class

De functies in het spel zoals “def beweeg_bal(self):” noemen we methodes omdat ze in een class zitten. Je gebruikt de methode zo: “spel.beweeg_bal()”.

Min main.py staat:

```
1. while True:
2.     spel.update()
```

Deze ropet dus deze methode aan: “def update(self):” waar het spel gebeurt:

```
1. self.beweeg_bal()
2. self.controleer_boven_onderrand()
3. self.controleer_batjes()
4. self.controleer_score()
```

Dit kan handig zijn als ik later nog wat wil toevoegen. Bijvoorbeeld meerdere levels, computer als tegenstander, meerdere ballen, etc. Ik kan dan met de class meerdere spellen maken:

```
1. spel1 = PongSpel(...)
2. spel2 = PongSpel(...)
```

In main.py worden alle benodigde onderdelen geïmporteerd en uitgevoerd. Iedere keer wordt het scherm met update aangepast aan de nieuwe situatie.

```
1. from objecten import maak_scherm, maak_middenlijn, maak_batje, maak_bal, maak_pen
2. from spel import PongSpel
3. import instellingen
```

Om het spel nog leuker te maken is het met Turtle ook mogelijk om een oude CRT nagloei effect te creëren door bij 5x de bal weer te geven in een “gefade” status.

Of door er een overlay (soort van filter) over het spel te leggen met zwarte lijnen zie wat uit elkaar staan. Dan krijg je een soort van scanline effect.

Maar voor dit project lag de focus op het maken van een class en meerdere .py bestanden die geïmporteerd moesten worden.

Bibliografie

almettkidscoding. (2025). *Ping Pong Game*. Opgehaald van Python courses: https://almettkidscoding.github.io/basics/pong_game/

Dan Maloney. (2017, 6 27). *The PDP-1: The Machine That Started Hacker Culture*. Opgehaald van Hackaday: https://hackaday.com/2017/06/27/the-pdp-1-the-machine-that-started-hacker-culture/

freeCodeCamp. (2019). *Python Game Tutorial*. Opgehaald van freeCodeCamp.org: https://www.youtube.com/watch?v=C6jJg9Zan7w

GeeksForGeeks. (2026, 1 22). *Python Classes and Objects*. Opgehaald van geeksforgeeks.org: https://www.geeksforgeeks.org/python/python-classes-and-objects/

Geeksforgeeks.org. (2025, 7 23). *Create a Pong Game in Python - Pygame*. Opgehaald van Geeks for Geeks: https://www.geeksforgeeks.org/python/create-a-pong-game-in-python-pygame/

Nick. (2023). *Pong game tutorial using Pygame & Python for beginners*. Opgehaald van Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5NkTzvMchMw

Pygame. (2024, 9 30). *Pygame documentation*. Opgehaald van Pygame: https://www.pygame.org/docs/ref/locals.html

Rudy Bouland. (2026, 3 8). *Pong*. Opgehaald van GitHub: https://github.com/RudyFontys/Pong.git

Tech with Tim. (2021). *Python Object Oriented Programming (OOP) - For Beginners*. Opgehaald van Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JeznW_7DlB0

Vinoth Pandian. (2012). *Classic Pong game in Python - using pygame*. Opgehaald van Github: https://gist.github.com/vinothpandian/4337527

Wally Feurzeig, Seymour Papert and Cynthia Solomon. (1967). *turtle — Turtle graphics*. Opgehaald van Docs Python.org: https://docs.python.org/3/library/turtle.html